

电路图

HG01-1-蓄电池负极	并在外循环状态（新鲜空气）时停止
--------------	------------------

正常

跳到第 4 步

异常

AC

2 检查机械结构

- (a) 拆下内外循环控制电机
(b) 检查空气控制联动装置和门是否移动自如

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A

更换内外循环控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束是否对地短路

- (a) 断开 AC ECU 接插件
(b) 测线束端对地阻值

正常值

端子	线色	正常情况
G21 (B) -13-车身地	R/G	大于 10KΩ
G21 (B) -5-车身地	R/W	大于 10KΩ

异常

维修或更换线束

正常

5 检查线束（AC ECU-循环电机）

- (a) 断开 AC ECU 接插件。
(b) 断开循环电机接插件 HG01。
(c) 测线束端阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G21 (B) -13 - HG01-1	G/W	小于 1Ω
G21 (B) -5 - HG01-5	Lg/R	小于 1Ω

异常

维修或更换线束

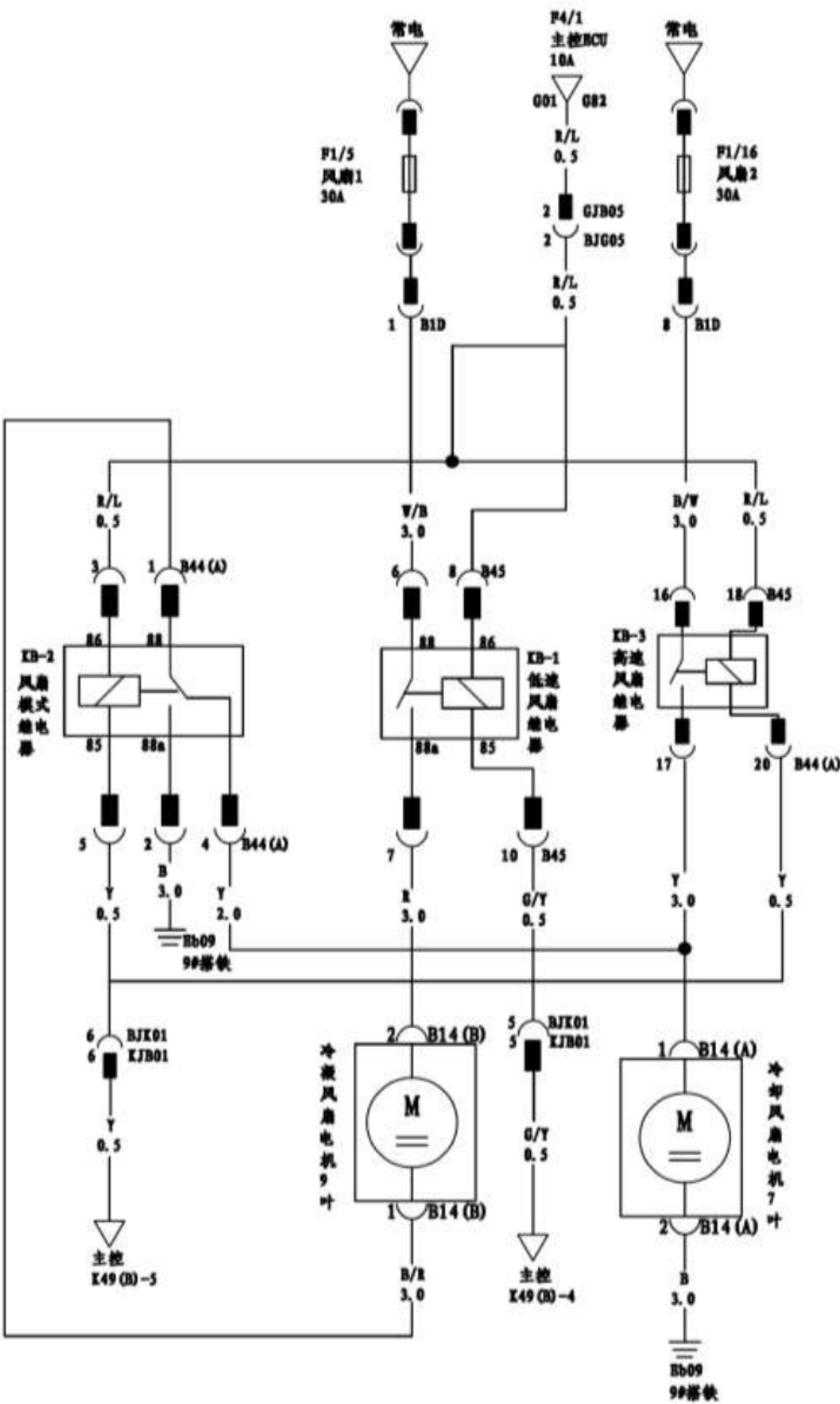
正常

6	更换 AC ECU
---	-----------

散热风扇故障检查

电路图

AC



检查步骤

1 检查保险

- (a) 用万用表测保险 F1/5、F1/26、F4/1 是否导通
正常：
导通

异常 → 更换保险

正常

AC

2 检查风扇

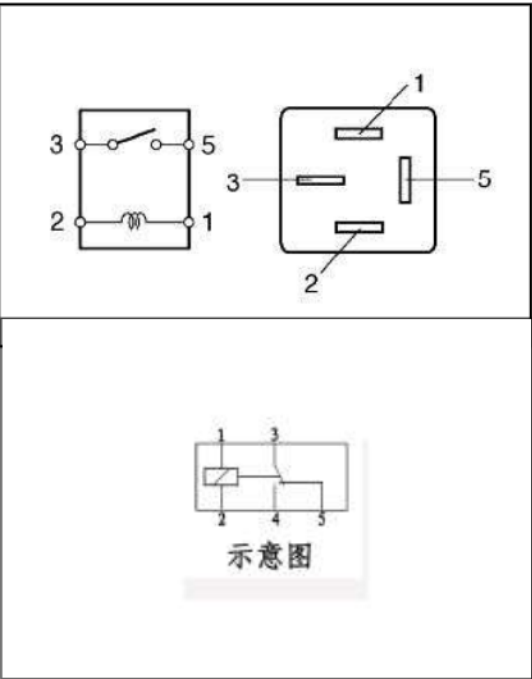
- (a) 断开风扇接插件 B14(A)、B14(B)。
(b) 检查风扇运行情况。
标准值

端子	正常情况
B14(A)-1-蓄电池（正） B14(A)-2-蓄电池（负）	冷凝风扇平稳运转
B14(B)-2-蓄电池（正） B14(B)-1-蓄电池（负）	冷却风扇平稳运转

异常 → 更换风扇

正常

3 检查风扇继电器



- (a) 拆下继电器 KB-1、KB-2、KB-3 检查继电器工作情况
标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 4 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 导通 3, 4 不导通

异常

更换继电器

正常

4

检查线束（风扇-继电器、风扇-车身地、继电器-EMS）

AC

- (a) 断开接插件 B14(A)、B14B(B)、B44(A)、B45。
- (b) 测线束阻值。
- (c) 保险-继电器

端子	线色	条件	正常情况
B1D-8-B45-16	W/B	始终	小于 1Ω
B1D-1-B45-6	W/B	始终	小于 1Ω

- (d) 风扇-继电器
标准值

端子	线色	条件	正常情况
B14(B)-2-B45-7	R	始终	小于 1Ω
B14(A)-1-B44(A)-17	Y	始终	小于 1Ω
B14(B)-1-B44(A)-1	B/R	始终	小于 1Ω

- (e) 风扇-车身地
标准值

端子	线色	条件	正常情况
B14(A)-2 车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

6

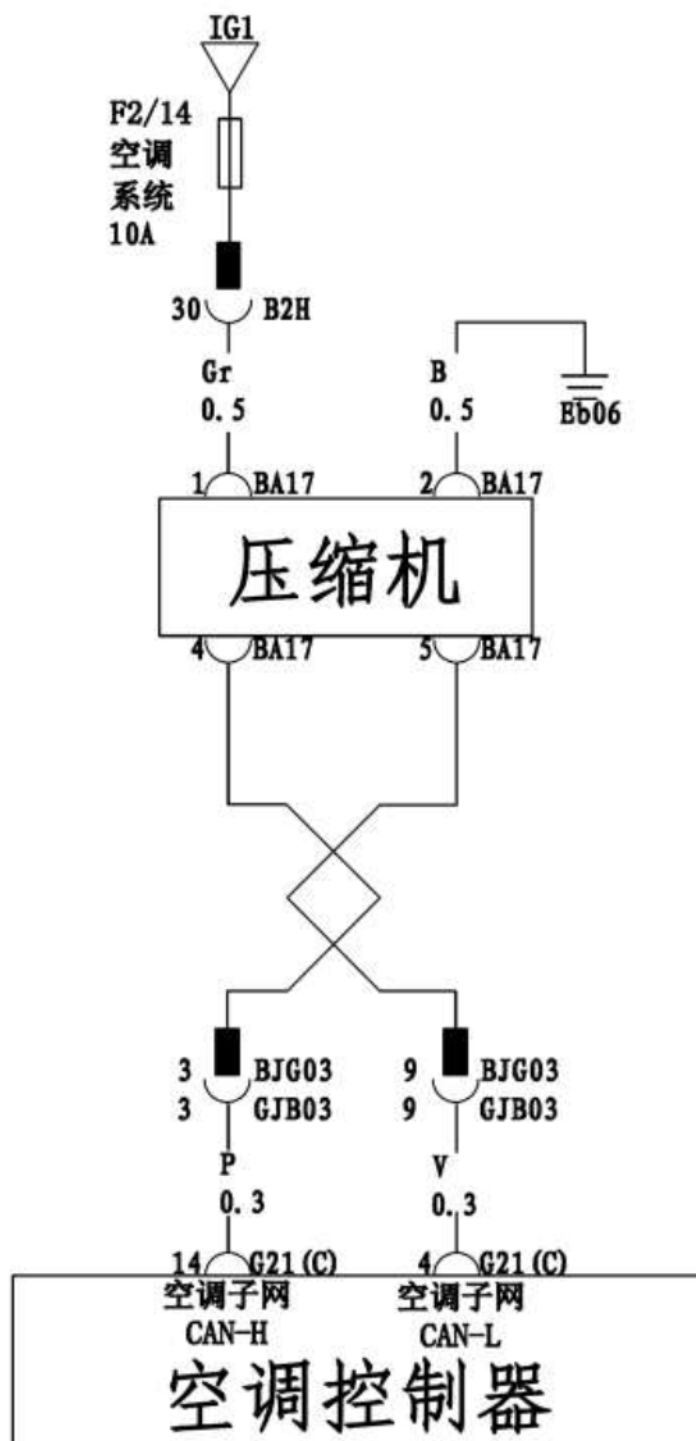
更换主控

制冷功能不正常

描述:

电动压缩机是否允许开启由 BMS 根据整车动力电池电量情况判断并由空调控制器判断是否需要开启电动压缩机共同控制的，当整车动力电池电量足够时，开启空调制冷，电动压缩机即可工作。

电路图



AC

检查步骤

1	车上检查
---	------

- (a) 整车上电至 OK 档。
(b) 打开鼓风机。
(c) 手动打开 A/C，检查是否制冷

正常	系统正常
----	------

异常

2	检查空调压力
---	--------

- (d) 电源上电 OK 档。
(e) 用诊断仪读取系统故障。
(f) 检查是否有压力故障。

正常：系统正常
异常：有压力故障

异常	检查压力故障
----	--------

正常

3	检查蒸发器温度
---	---------

- (a) 将车辆静置一段时间（1H 左右），避免蒸发器因结冰导致无法启动空调。
(b) 打开空调制冷。

正常：系统正常

异常	蒸发器温度过低
----	---------

正常

4	检查保险
---	------

- (a) 用万用表检查 F2/14 保险是否导通

正常：
导通

异常	更换保险
----	------

正常

5	检查线束
---	------

- (a) 断开接插件 B2H、BA17。
(b) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
----	----	----	------

B2H-30-BA17-1	Gr	OK 档电	小于 1Ω
BA17-2-车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

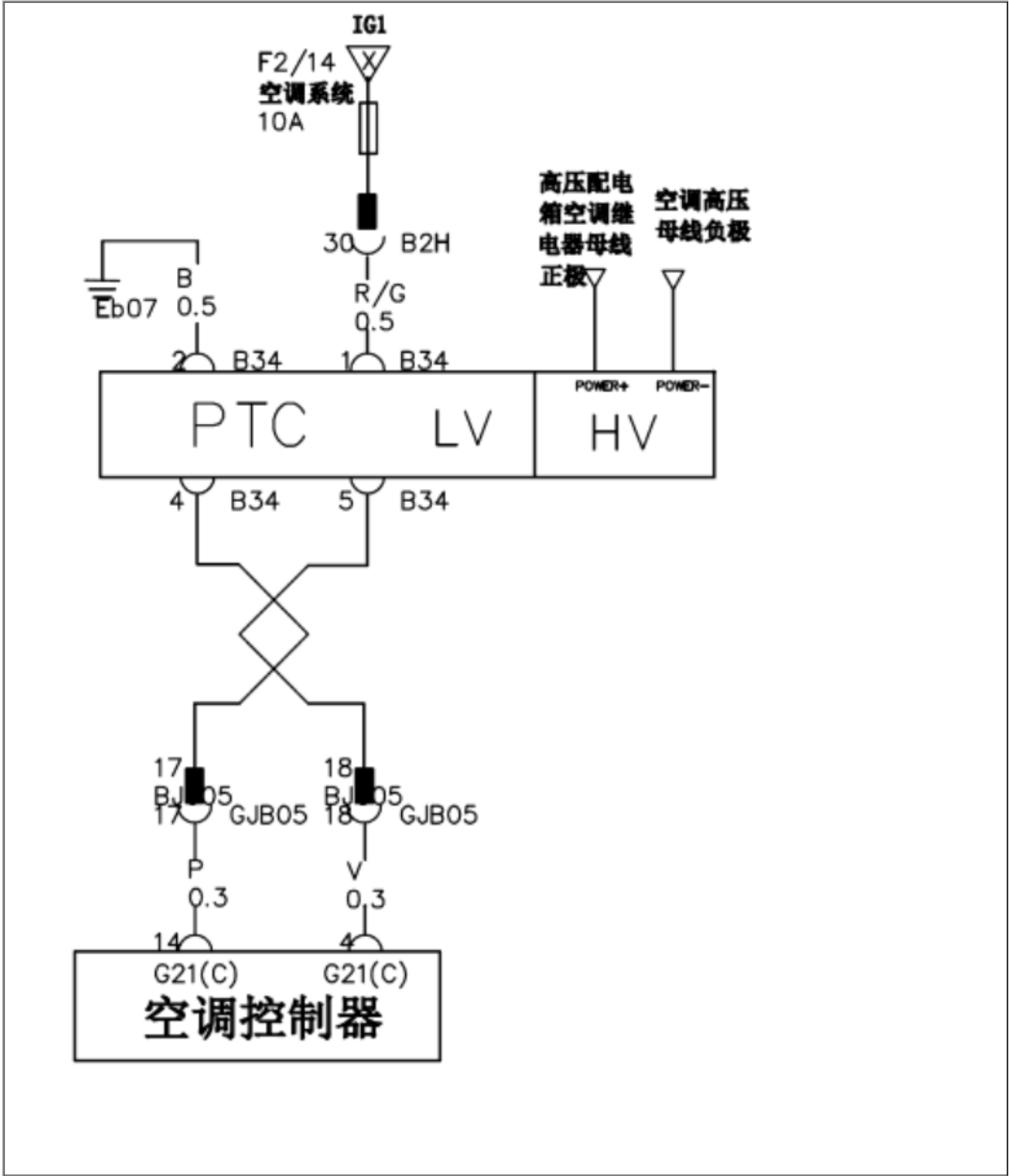
AC

6	更换空调控制器
---	---------

PTC 功能不正常

电路图

AC



检查步骤

1 检查“高压回路故障”

(c) 排除高压回路故障后, 进入下一步检查。

下一步

2 检查保险

(b) 用万用表检查 F2/14 保险是否导通

正常:

导通

异常

更换保险

正常

3 检查 PTC 电源与接地

(a) 断开接插件 B57。

端子	线色	条件	正常情况
B34-1-车身地	R/G	OK 档	11-14V
B34-2-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查电源线束

正常

4 检查线束

(c) 断开接插件 B34、B2H。

(d) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
B34-1-B2H-30	R/G	始终	小于 1Ω
B34-2 车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

5 检查 CAN 通讯

(a) 断开接插件 B34。

端子	线色	条件	正常情况
B34-5-车身地	V	始终	约 2.5V

B34-4-车身地	P	始终	约 2.5V
-----------	---	----	--------

异常

检查 CAN 线束

正常

AC

6	检查空调 ECU
---	----------

- (a) 更换空调 ECU。
- (b) 检查故障是否再现

正常

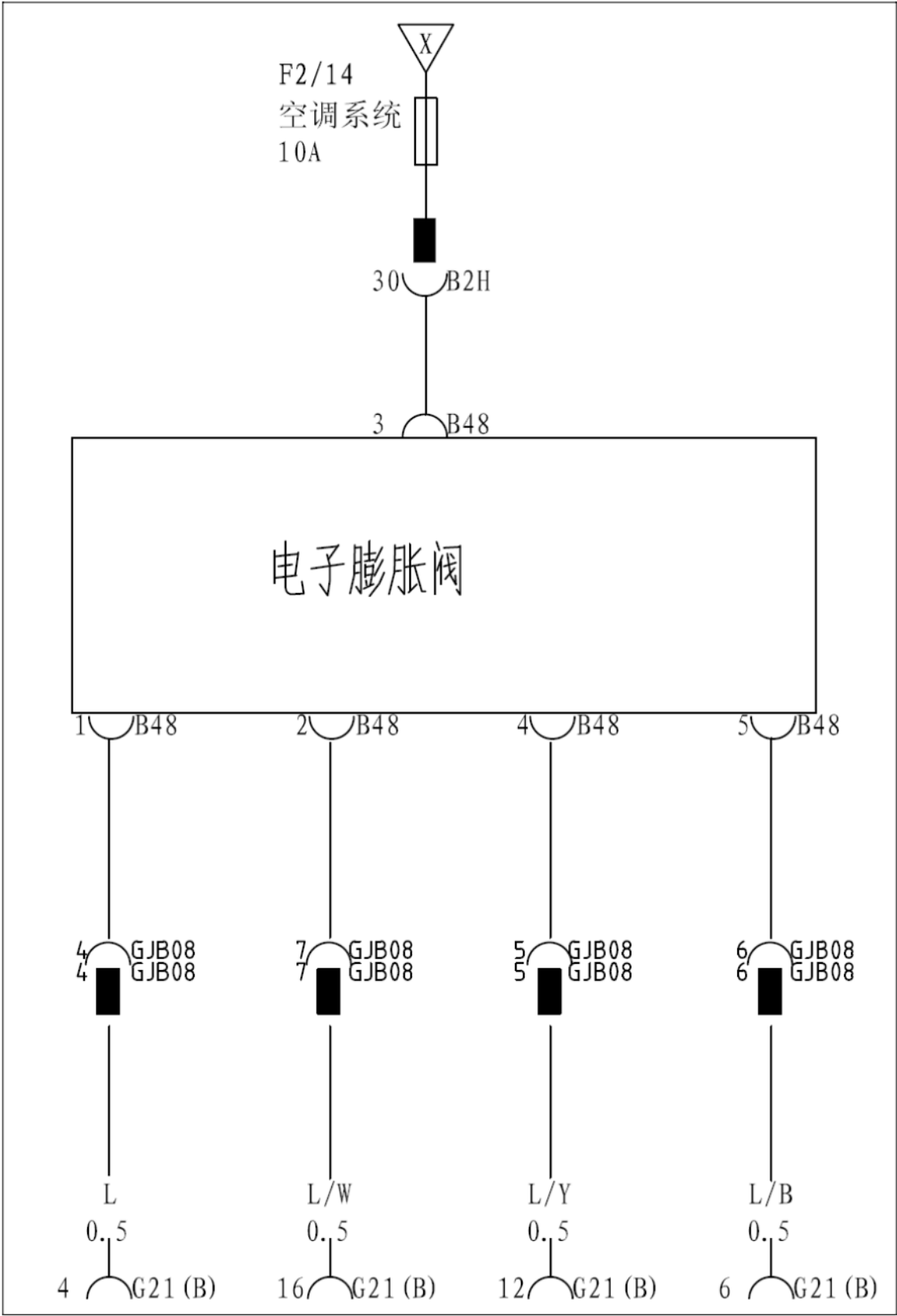
空调故障，更滑空调 ECU

异常

7	更换 PTC
---	--------

电子膨胀阀故障

电路图



AC

检查步骤

1 检查保险

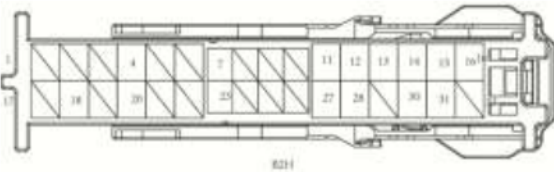
(a) 用万用表检查 F2/14 保险是否导通。

正常：
保险导通

异常 更换保险

正常

2 检查线束



- (a) 断开 B2H 连接器。
- (b) 检查 B48 到各个端子电阻。

连接端子	测试条件	正常值
B48-3-B2H-30	始终	小于 1Ω
B48-1-G21-4	始终	小于 1Ω
B48-2-G21-16	始终	小于 1Ω
B48-4-G21-12	始终	小于 1Ω
B48-5-G21-6	始终	小于 1Ω



B48

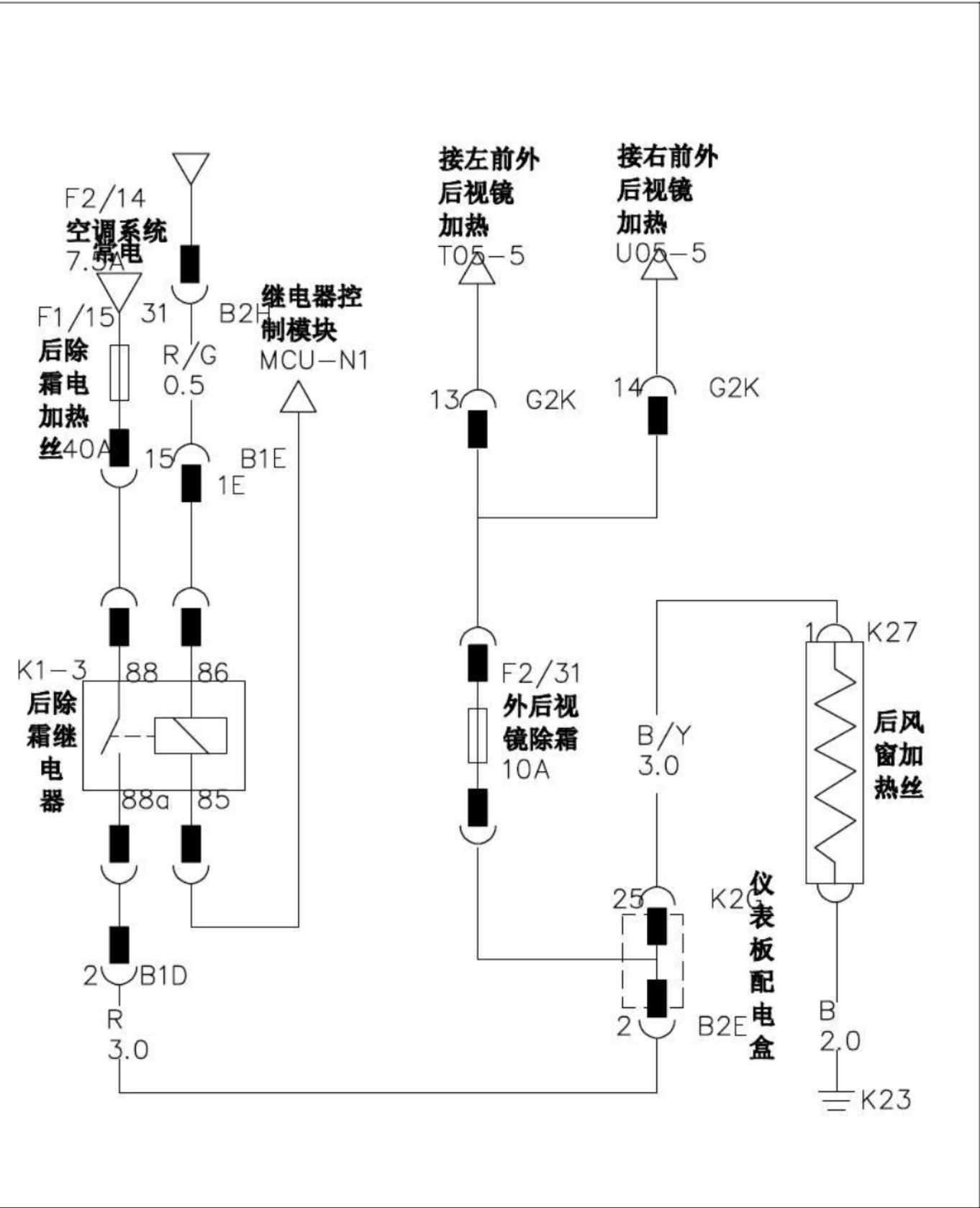
异常 更换异常线束

正常

3 更换电子膨胀阀

电除霜失效

电路图



检查步骤

1

操作检查

(a) 打开除霜，检查操作。

结果	跳到
后除霜与后视镜除霜均不工作	第 2 步
仅后除霜不工作	第 9 步
仅后视镜除霜不工作	第 16 步

2

检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F1/15 保险通断。

正常：
导通

异常

更换保险

正常

3

检查除霜补偿信号

提示：
若无补偿，除霜仍可以正常进行，除霜效率可能会降低。
(a) 从空调控制面板连接器后端引线。
(b) 检查端子电压。

异常

更换 AC ECU

正常

4

检查 MCU

(a) 断开前舱配电盒连接器 B1E。
(b) 测量端子间阻值。
标准值

端子	条件	正常情况
B1E-15-车身地	打开电除霜	小于 1Ω

正常

结束

异常

5

检查 CAN 线束（MCU – AC ECU）

(a) 断开空调控制面板连接器。
(b) 断开前舱配电盒 B1I 连接器。
(c) 检查线束通断。
标准值

端子	线色	正常情况
G47-2 - B11-2	P	小于 1Ω
G47-1 - B11-1	V	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

AC

7 更换 AC ECU

(a) 临时更换一个工作正常的 AC ECU，检查故障是否再现。

正常：

故障消失

异常

更换 MCU

正常

8 更换 AC ECU

9 检查保险

(a) 检查前舱配电盒 F1/15 保险通断。

正常：

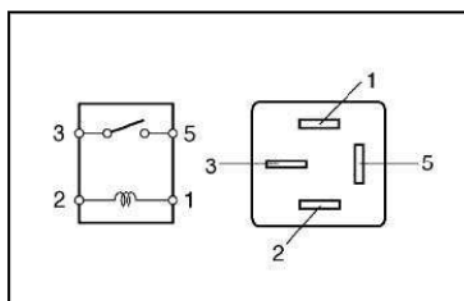
导通

异常

更换保险

正常

10 检查后除霜加热器继电器



(a) 拔出后除霜加热器继电器。

(b) 检查继电器。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常

更换后除霜加热器继电器

正常

11 检查线束（前舱配电盒 - 车身地）

AC

- (a) 断开前舱配电箱 B1E 连接器。
- (b) 检查端子电压。

标准值

端子	测试条件	正常情况
B1E-15-车身地	OK 档电	11~14V

异常

更换线束（BCM - MCU）

正常

12 检查前舱配电箱（继电器座）

- (a) 拔出 K1-3 后除霜加热器继电器。
- (b) 检查继电器座。

标准值

端子	测试条件	正常情况
88-车身地	常电	11~14V
86-车身地	OK 档电	11~14V
85-车身地	OK 档，打开电除霜	小于 1V

异常

更换前舱配电箱

正常

13 检查后除霜加热丝

- (a) 断开后除霜加热丝连接器。
- (b) 用万用表测量加热丝阻值。

标准值

端子	正常情况
K12-1-车身地	约 1.2Ω

异常

修补后除霜加热丝

正常

14 检查线束（前舱配电箱 - 后除霜加热丝）

- (a) 断开前舱配电箱连接器 B1D。
- (b) 断开后除霜加热丝连接器。
- (c) 测量端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
B1D-2 - K12-1	B/Y	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

15 结束

16 检查保险（外后视镜除霜保险）

AC

(a) 用万用表检查仪表板配电箱保险 F2/29。

正常：

保险导通

异常

更换保险

正常

17 检查外后视镜除霜加热器继电器

(a) 从前舱配电箱拔出外后视镜除霜加热器继电器。

(b) 检查继电器。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常

更换外后视镜除霜加热器继电器

正常

18 检查线束（仪表板配电箱-外后视镜除霜加热器继电器）

(a) 断开仪表线束连接器 G37。

(b) 电源 OK 档，检查端子电压。

标准值

端子	线色	正常情况
G37-3-车身地	Y/R	11~14V
G37-2-车身地	B/Y	11~14V

异常

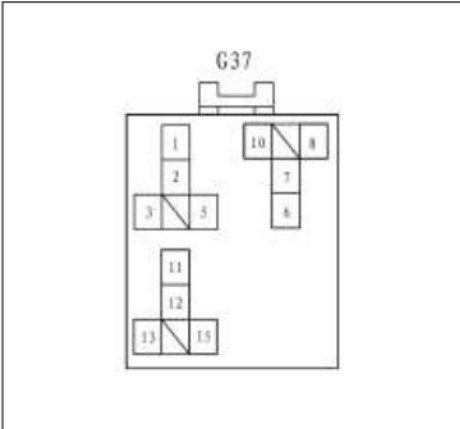
更换线束

正常

19

检查线束（仪表板配电盒 - 外后视镜除霜加热器继电器）

AC



正常

- (a) 断开仪表线束连接器 G37。
- (b) 电源 OK 档，检查端子电压。

标准值

端子	线色	测试条件	正常情况
G37-5-车身地	B	打开电除霜	小于 1V

异常

更换线束

20

检查外后视镜除霜加热器继电器座

- (a) 从继电器盒拔出外后视镜除霜加热器继电器。
- (b) 检查继电器座。

标准值

端子	测试条件	正常情况
88-车身地	常电	11~14V
86-车身地	OK 档电	11~14V
85-车身地	OK 档，打开电除霜	小于 1V

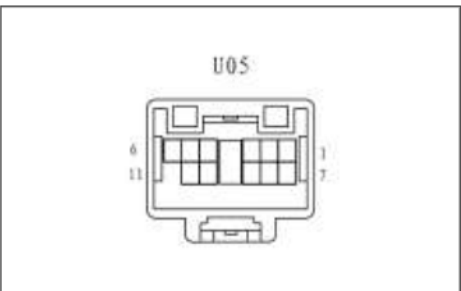
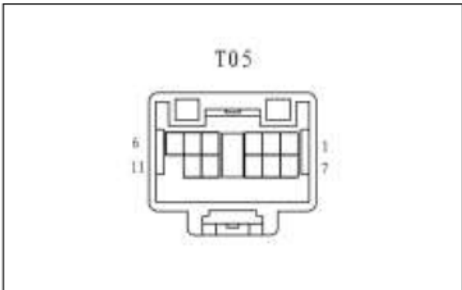
异常

更换外后视镜除霜加热器继电器座

正常

21

检查外后视镜除霜加热丝



- (a) 断开后除霜加热丝连接器（以左外后视镜为例）。
- (b) 用万用表测量阻值
- (c) 左外后视镜

标准值

端子	正常情况
T05-5-T05-10	约 6.5Ω

- (a) 右外后视镜

标准值

端子	正常情况
U05-5-U05-10	约 6.5Ω

异常

更换除霜加热丝

正常

AC

22

检查线束（外后视镜除霜加热器继电器 - 后除霜加热丝）

- (a) 断开继电器连接器 G37。
 (b) 断开外后视镜除霜加热丝连接器，左 T05，右 U05。
 (c) 测量端子间阻值。
 (d) 左外后视镜

标准值

端子	线色	正常情况
T05-5-G37-2	O	小于 1 Ω
T05-10-车身地	B	小于 1 Ω

- (a) 右外后视镜

标准值

端子	线色	正常情况
U05-5-G37-2	O	小于 1 Ω
U05-10-车身地	B	小于 1 Ω

异常

更换线束

正常

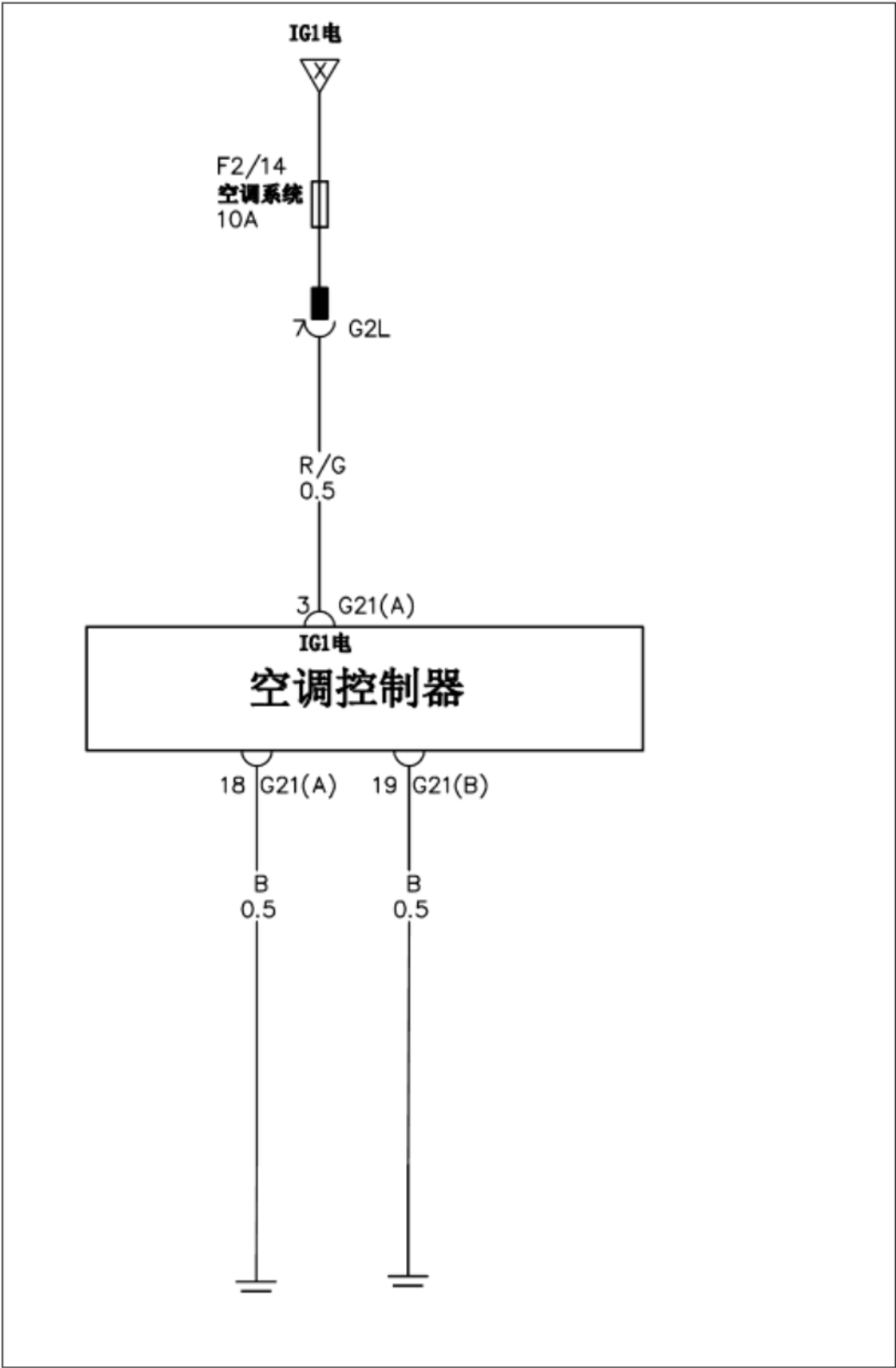
23

结束

空调控制器电源电路

电路图

AC



检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F2/14 保险通断。

正常：

导通

异常

更换保险

AC

正常

2 检查线束

(a) 断开空调控制器连接器 G21(A)、G21(B)。

(b) 检查端子电压、电阻。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
G21(A)-3 -车身地	G/R	OK 档电	11~14V
G21(A)-18 -车身地	B	始终	小于 1Ω
G21(A)-19 -车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

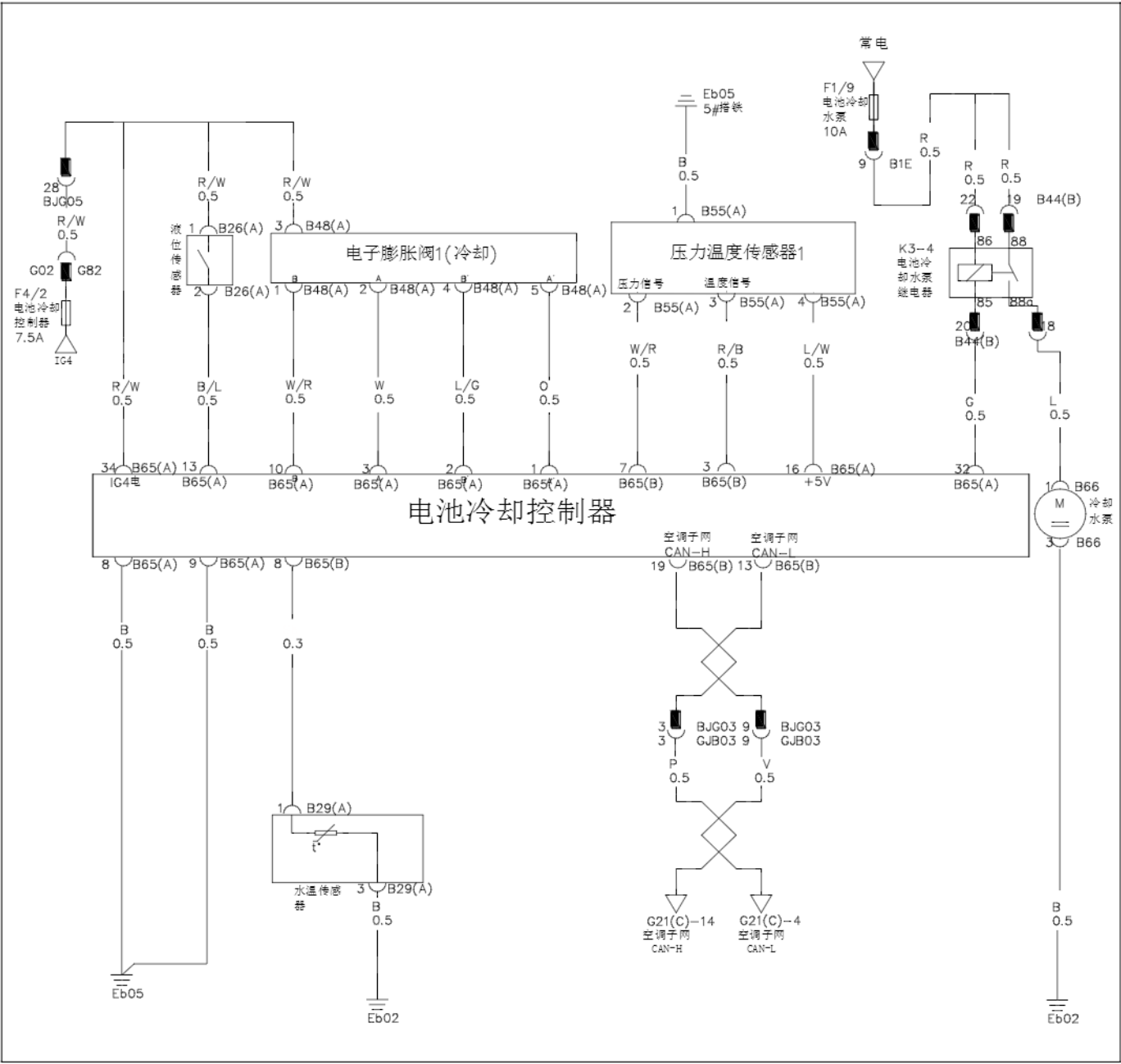
更换线束或连接器

正常

3 电源电路正常

电池冷却系统

电路图



DTC	B132316	工作电源欠压(低于 9V)
DTC	B132317	工作电源过压(高于 16V)

检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查 F4/2、F1/9 保险通断。

正常:

导通

异常

更换保险

正常

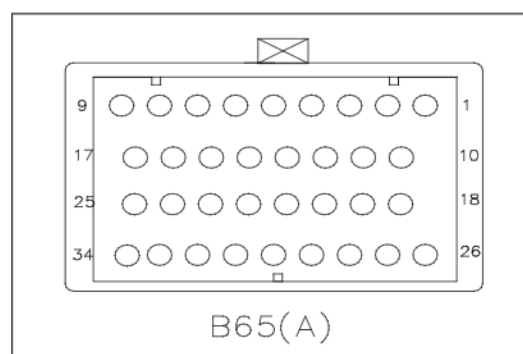
更换低压电源, 检查电池冷却能否工作。

能

更换低压电源

不能

2	检查线束
---	------



(a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B65(A)。

(b) 用万用表测量线束端的电压或电阻。

端子	条件	正常情况
B65(A)-32-车身地	始终	11V—14V
B65(A)-34-车身地	始终	11V—14V
B65(A)-8-车身地	始终	小于 1Ω
B65(A)-9-车身地	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

正常

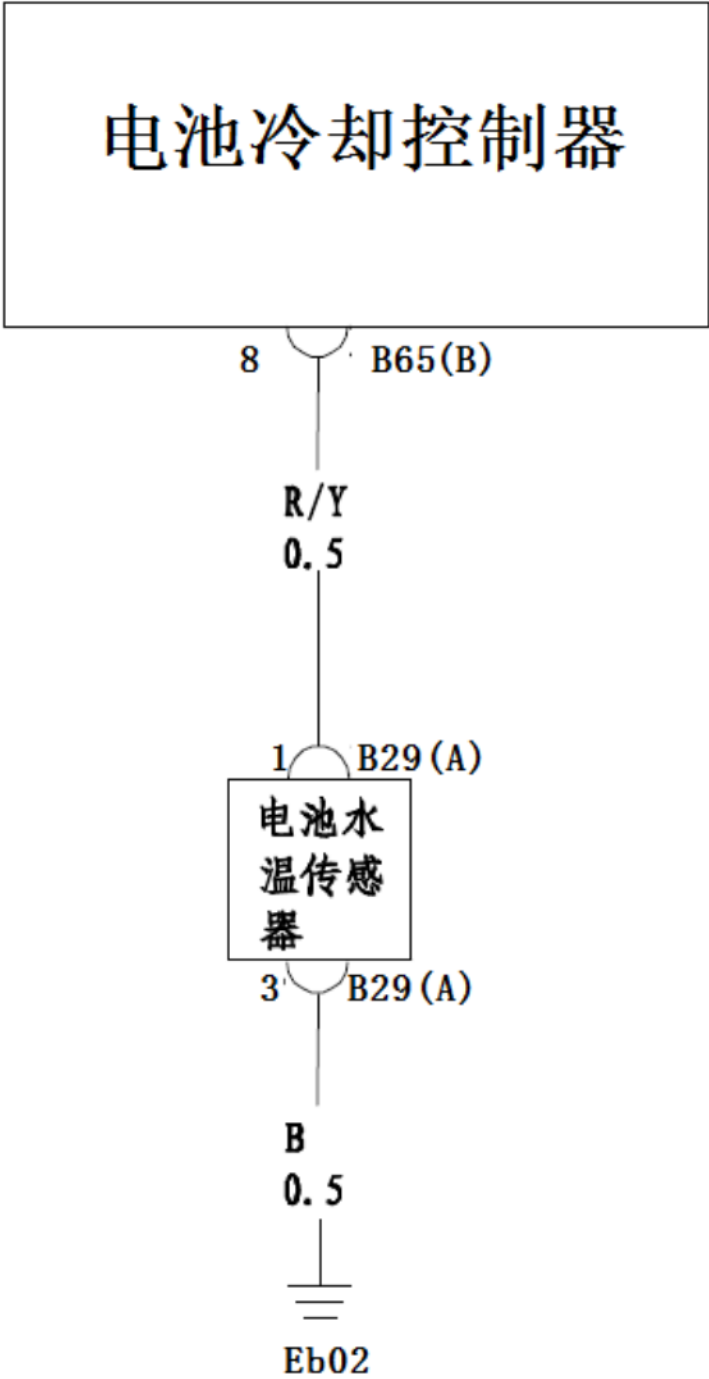
更换电池冷却控制器

AC

DTC	B132013	水温传感器断路
DTC	B132012	水温传感器短路

电路图

AC



检查步骤

1	检查传感器
---	-------

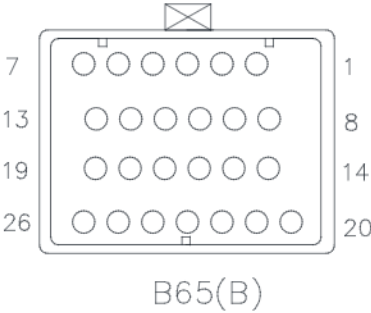
更换传感器

正常

更换水温传感器

异常

2 检查线束



- (a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B65(B) 。
(b) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
B65(B)-8- B29 (A) -1	始终	小于 1Ω
B29 (A) -3-车身地	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

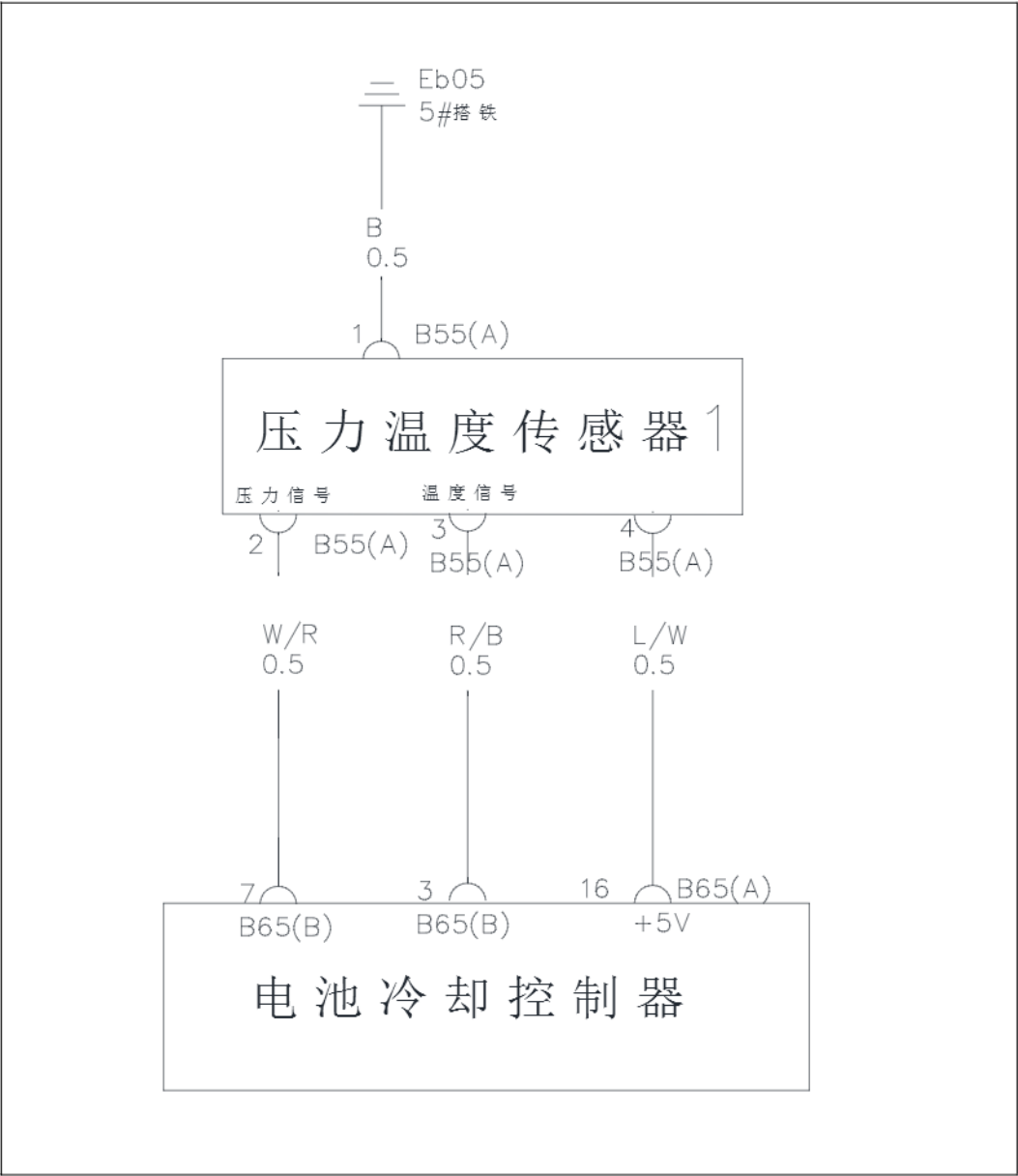
正常

AC

更换电池冷却控制器

DTC	B132113	板式换热器出口温度传感器断路
DTC	B132112	板式换热器出口温度传感器短路
DTC	B132213	板式换热器出口压力传感器断路
DTC	B132212	板式换热器出口压力传感器短路

电路图



检查步骤

1	检查传感器
---	-------

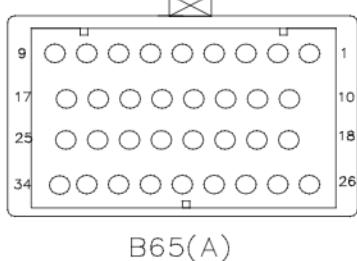
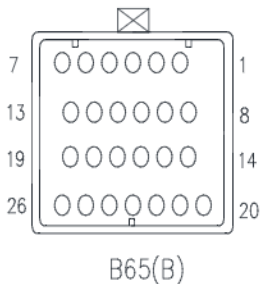
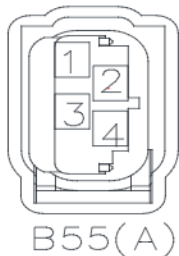
更换传感器

正常

更换压力温度传感器

异常

2 检查线束



AC

- (a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B65(B)、B65(A)。
(b) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
B65(B)-7- B55 (A) -2	始终	小于 1Ω
B65(A)-16- B55 (A) -4	始终	小于 1Ω
B65(B)-3- B55 (A) -3	始终	小于 1Ω
B55 (A) -1-车身地	始终	小于 1Ω

异常

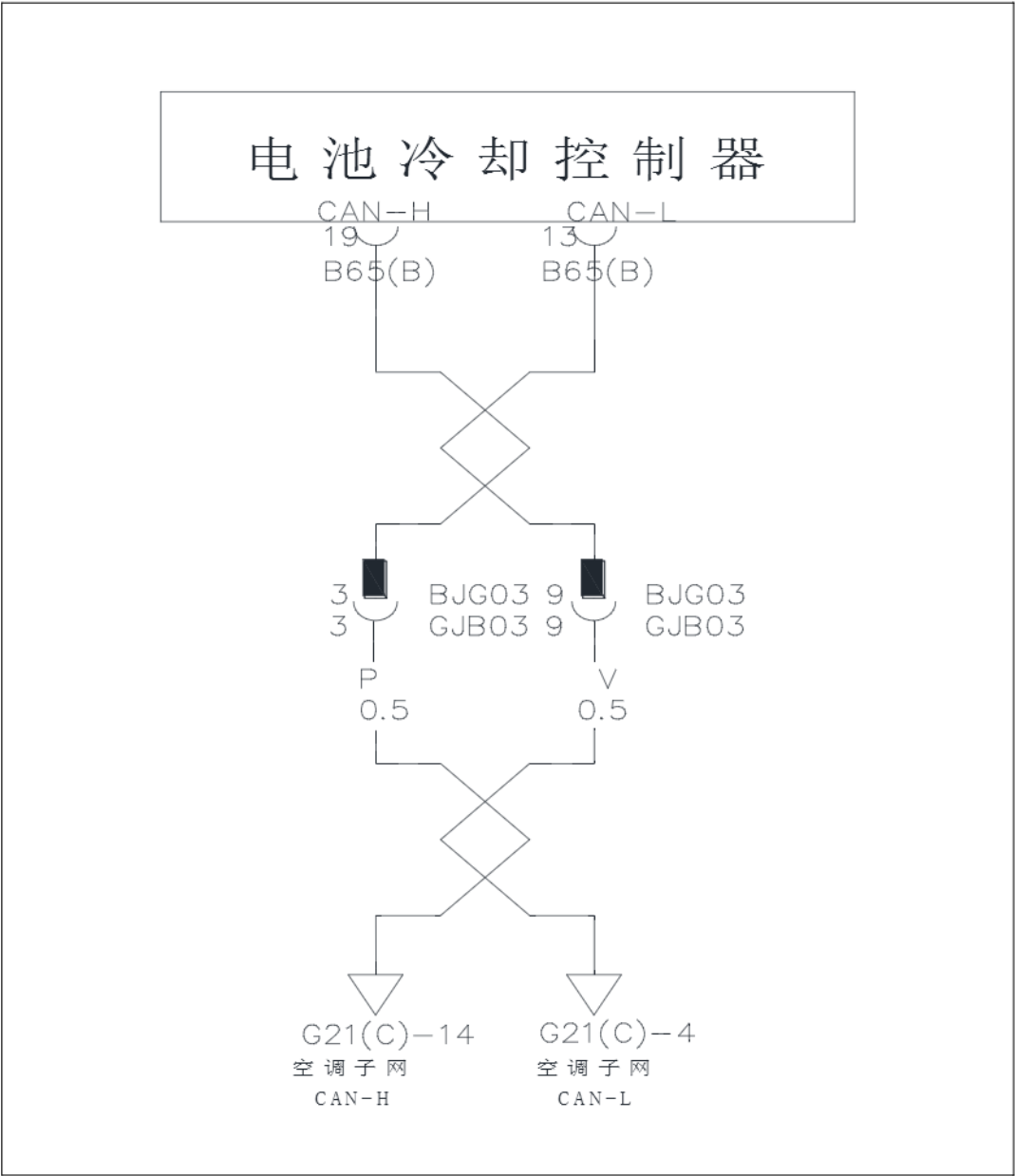
检查或更换线束

正常

更换电池冷却控制器

DTC	U011187	BCC 未接收到空调控制器转发 BMS 的 ID 为 44A 报文
DTC	U016487	BCC 未接收到空调控制器的 ID 为 1DB 报文(环境温度和软关断)或 3CF 报文(车厢内压缩机需求状态)

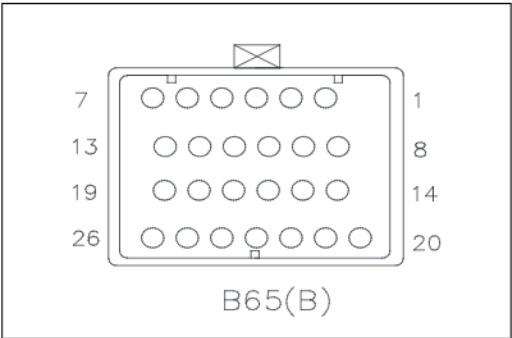
电路图



检查步骤

1

检查线束



正常

- (a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B65(B)。
- (b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
B65(B)-13- 车身地	始终	约 2.5V
B65(B)-19- 车身地	始终	约 2.5V

异常

检查或更换线束

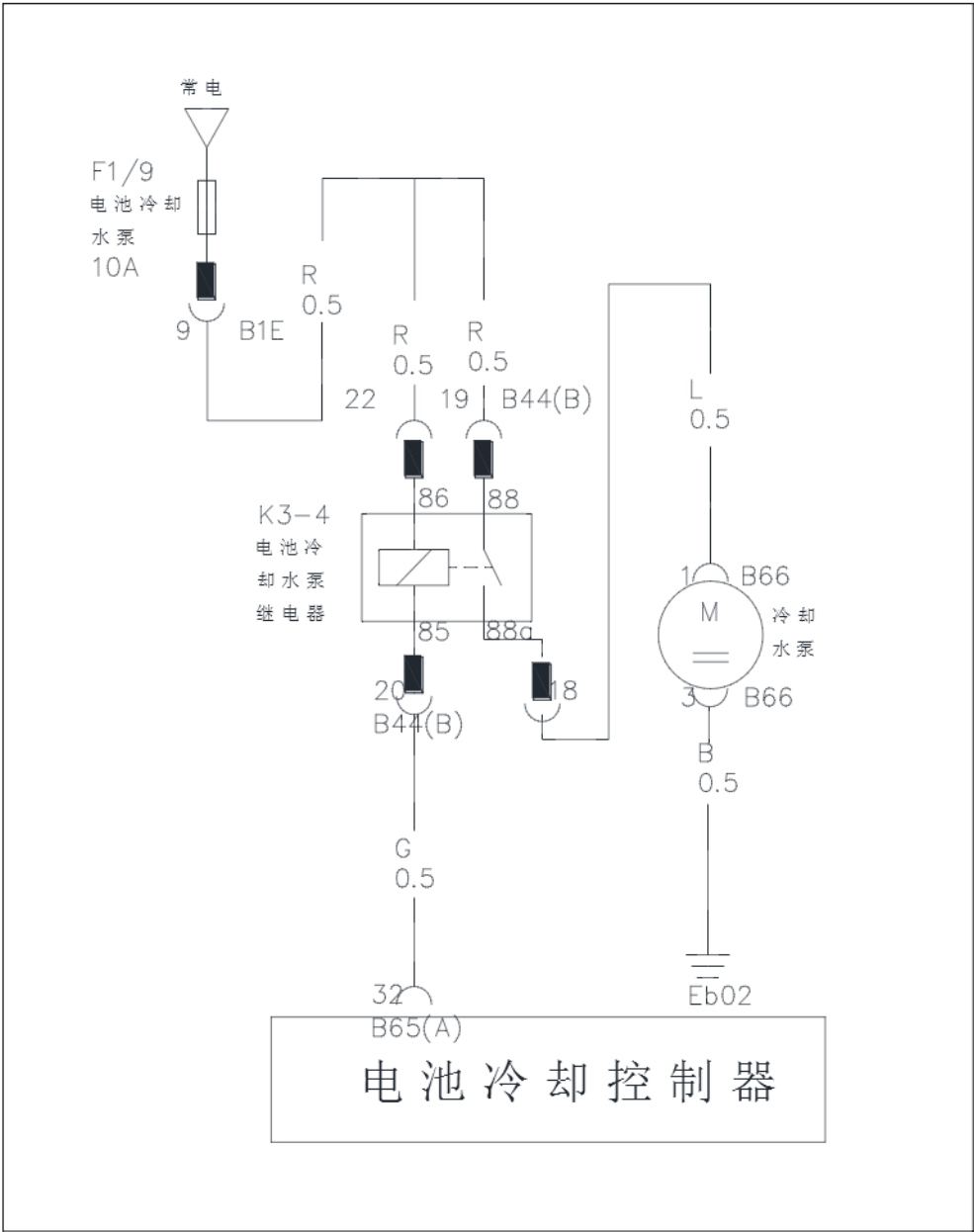
AC

更换电池冷却控制器

电池冷却电动水泵检查

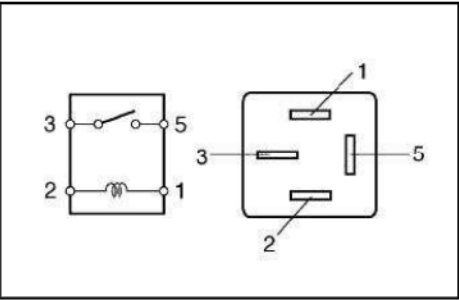
电路图

AC



检查步骤

1 检查继电器



- (a) 拔下水泵继电器 K3-4。
- (b) 检查鼓风机继电器。
- (c) 检查端子。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通

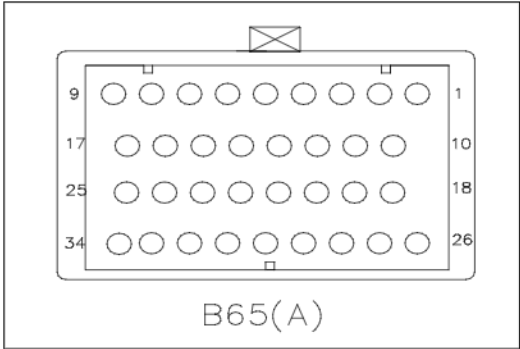
	3, 5 不导通
--	----------

异常

更换鼓风机继电器

2

检查线束



正常

- (a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B65(A)。
(b) 用万用表测量线束端的电压。

AC

端子	条件	正常情况
B65(A)-32—B44 (B) -20	始终	小于 1Ω
B44 (B) -20—B44 (B) -22	始终	小于 1Ω
B44 (B) -18—B66-1	始终	小于 1Ω
B66-3—车身地	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

3

检查电动水泵

更换电池冷却电动水泵
正常：使用 VDS1000 或诊断仪主动测试吸合电动水泵继电器，水泵能运转。

异常

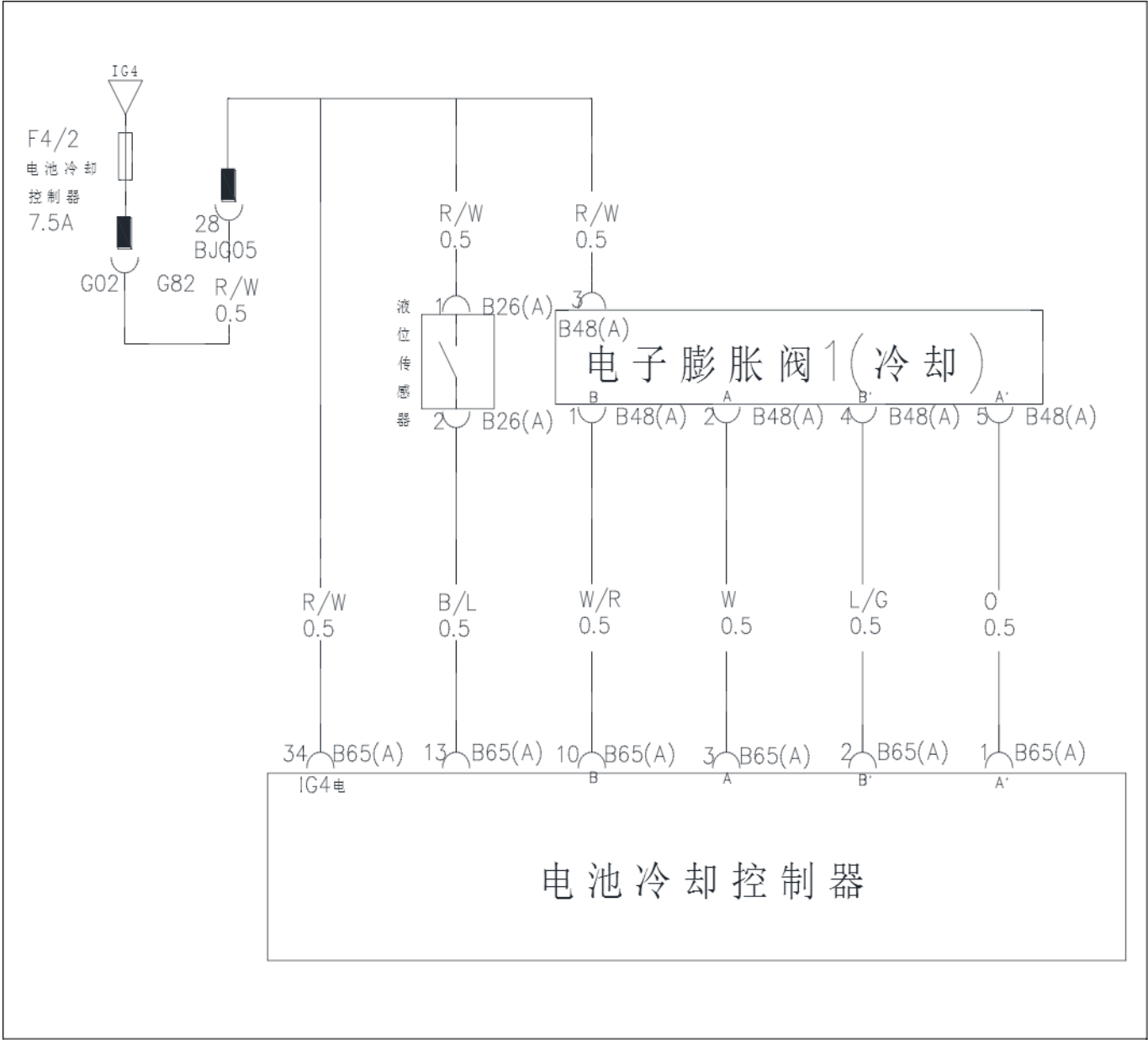
更换电池冷却电动水泵

正常

更换电池冷却控制器

电池冷却电子膨胀阀检查

电路图



检查步骤

1 检查冷却液位传感器

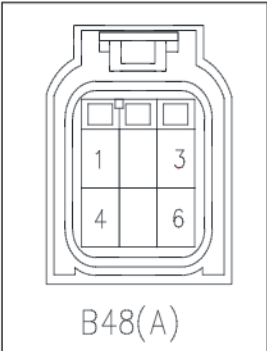
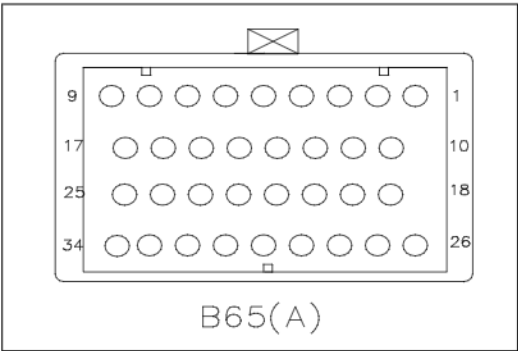
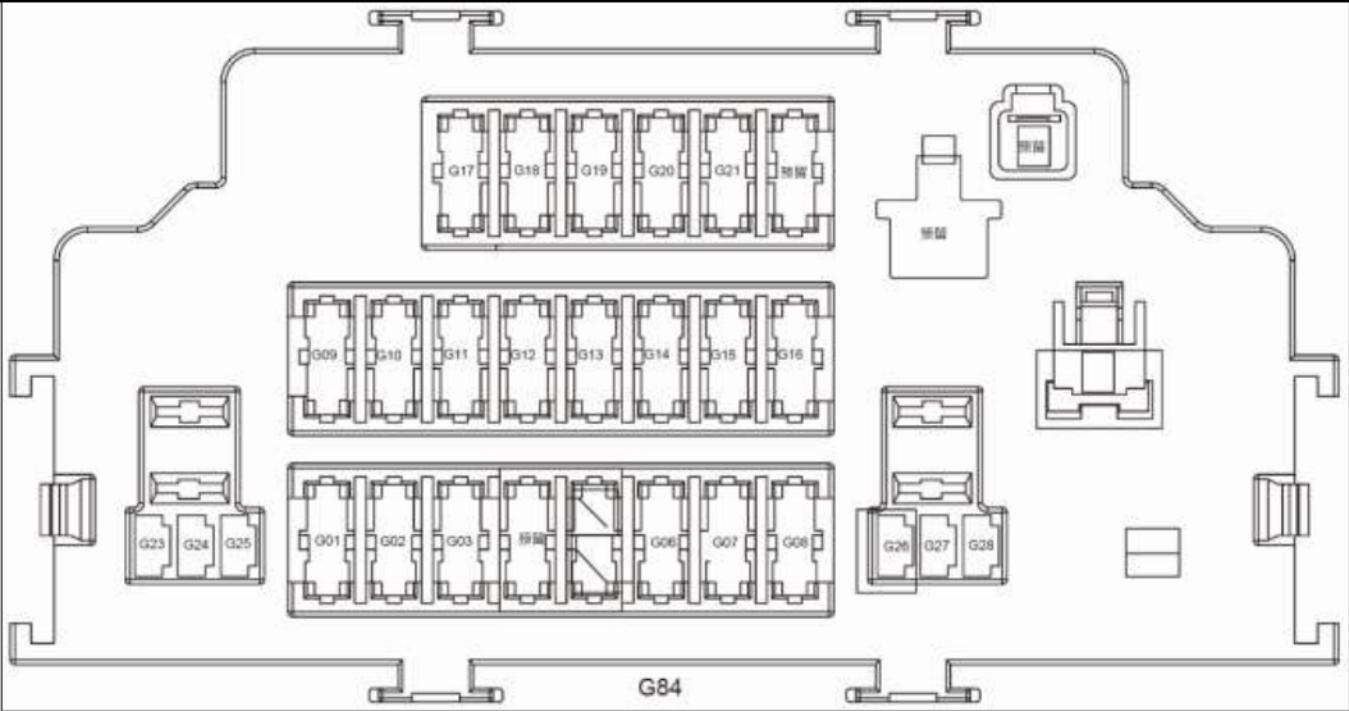
若 VDS1000 读取数据流“电池冷却副水箱液位低”与实际不符合
更换冷却液位传感器
正常：使用 VDS1000 正确读取到“电池冷却副水箱液位低”数据。

AC

异常 更换电池冷却电动水泵

正常

2 检查线束



- (c) 断开电池冷却 ECU 连接器 B65(A)。
(d) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
B48 (A) -5—B65 (A) -1	始终	小于 1Ω

AC

B48 (A) -4—B65 (A) -2	始终	小于 1Ω
B48 (A) -2—B65 (A) -3	始终	小于 1Ω
B48 (A) -1—B65 (A) -10	始终	小于 1Ω
B26 (A) -2—B65 (A) -13	始终	小于 1Ω
G82- B26(A)-1	始终	小于 1Ω
G82- B48(A)-3	始终	小于 1Ω
G82- B65(A)-34	始终	小于 1Ω

正常

异常检查或更换线束

更换电池冷却控制器